



건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

- 1. 인정번호 : FS-BD25-0910-07
- 2. 상 품 명 : EZ-버스덕트내화채움구조
- 3. 구조명 또는 제품명 : EZ-BD-CV-1S(200A)
- 4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 버스덕트 설비관통부
- 5. 인정내용

내화 성능	지지 구조	개구부 크기	개구부- 관통재 간격	관통재 크기	구 조
차열 2 시간	내화구조 벽체 (콘크리트 벽, 스터드 벽 등)	개구부 면적 : 90,000 mm ² 이하 가로 300 mm 이하 × 세로 300 mm 이하	50 mm 이하	관통재 (외경 200 mm 이하)	내화채움재 (틈새복합시트 150H) 【내화채움재(상하)】[차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 300 mm 이상) + 내화채움재(좌우)】[차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 230 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 230 mm 이상)] x 2개 내화채움재 (EZ FB 방화플래싱) 【방화플래싱 [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 길이 380 mm 이상) + 스테인리스강판 (두께 0.5 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 길이 380 mm 이상)] x 4개】 배관 단열재 【지지구조 주변 : 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)】

- 6. 인정업체 : (주)이지원 대표자 박 민 선
- 7. 공장소재지 : 경기도 화성시 장안면 장안로 227번길 166-18
- 8. 첨부서류 : 세부인정내용
- 9. 유효기간 : 2030년 09월 09일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 09월 10일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정번호 : FS-BD25-0910-07 “이면기재사항”

1. 2025. 09. 10. : 최초 인정



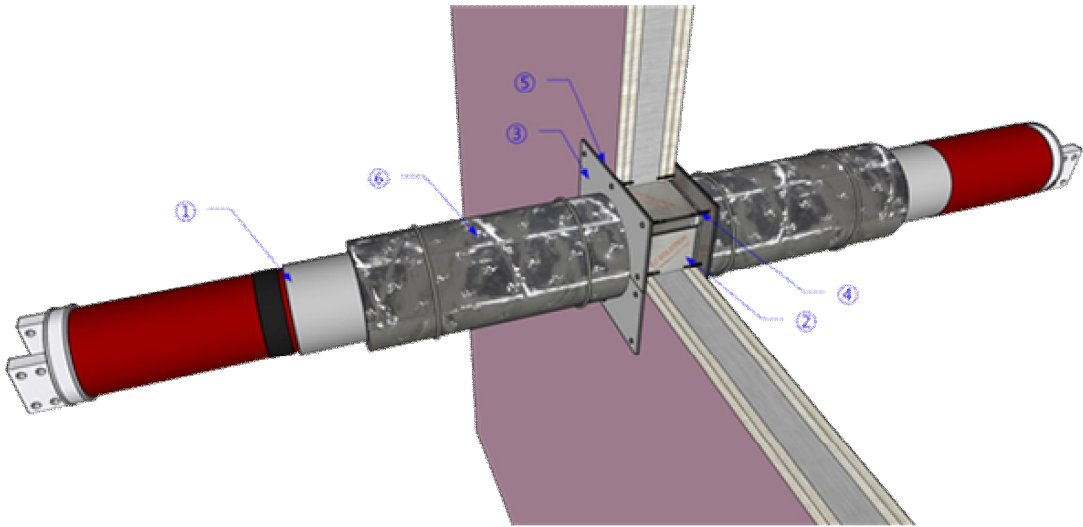
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[EZ-BD-CV-1S(200A)]

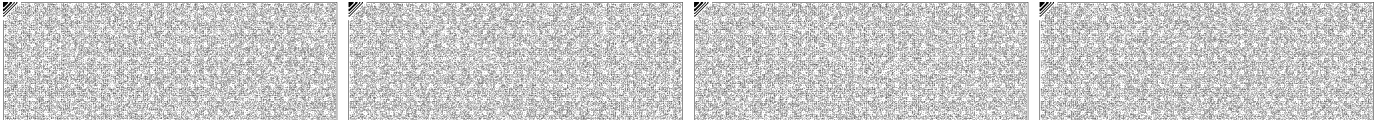
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

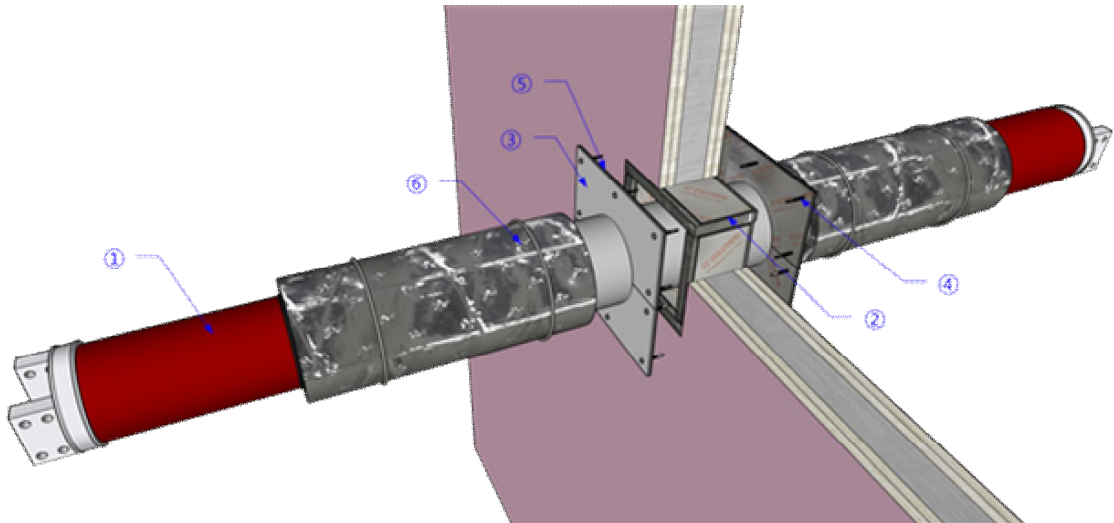
내화 성능	지지 구조	개구부 크기	개구부- 관통재 간격	관통재 크기	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (콘크리트 벽, 스티드 벽 등)	개구부 면적 : 90,000 mm ² 이하 가로 300 mm 이하 × 세로 300 mm 이하	50 mm 이하	관통재 (외경 200 mm 이하)	내화채움재 (틈새복합시트 150H) 【내화채움재(상하) [차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷(두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 300 mm 이상) + 내화채움재(좌우) [차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 230 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷(두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 230 mm 이상)] x 2개 내화채움재 (EZ F.B 방화플래싱) 【방화플래싱 [차열시트(두께 5.0 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 길이 380 mm 이상) + 스테인리스강판(두께 0.5 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 길이 380 mm 이상) x 4개] 배관 단열재 【지지구조 주변 : 세라믹섬유 블랭킷(두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)】



① 관통재		버스티크(외경 200 mm 이하)
② 내화채움재 (틈새복합시트 150H)	상 / 하	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 225g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 300 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
	좌 / 우	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 230 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 173g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 230 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
③ EZ F.B 방화플래싱		스테인리스강판(두께 0.5 mm 이상, 길이 380 mm 이상, 너비 190 mm 이상) x 4개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 380 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상) x 4개
④ 직결피스		탄소강 또는 스테인리스강(Φ8 x 64 mm)
⑤ 실란트		KS F 4910 F 12.5E (두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)
⑥ 지지구조 주변 단열재		세라믹섬유 블랭킷(두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)

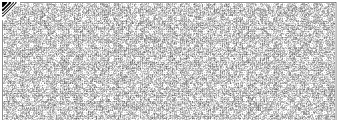
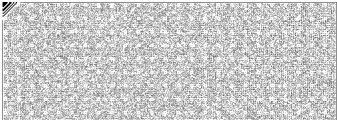
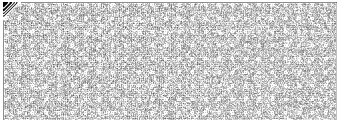
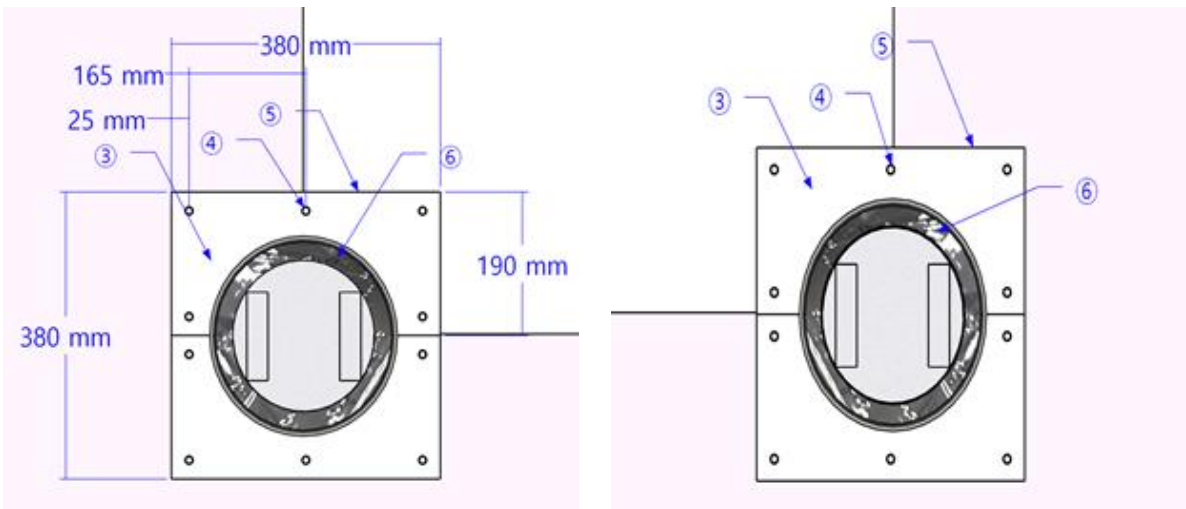


1.2 구성도

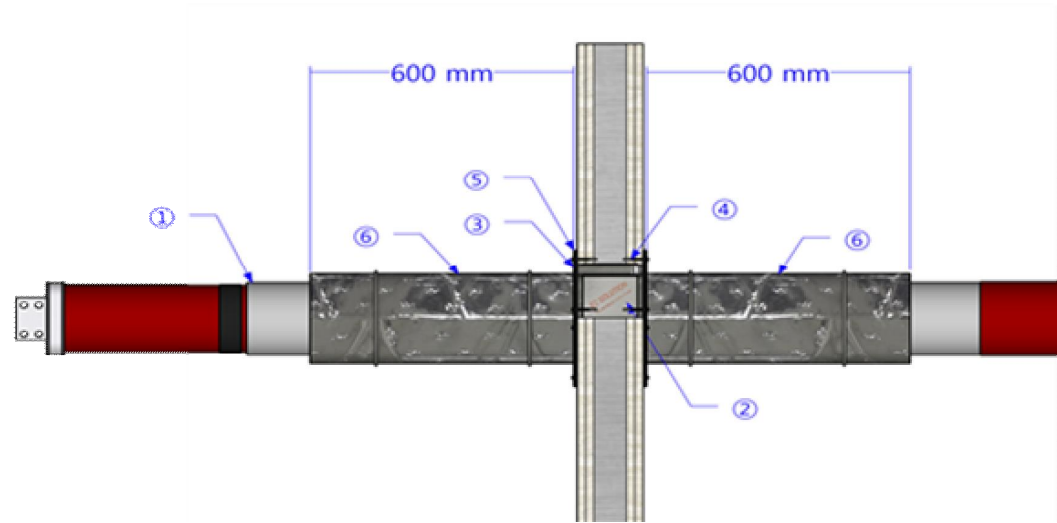


① 관통재	버스덕트 (외경 200 mm 이하)	
② 내화채움재 (틈새복합시트 150H)	상 / 하	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 225g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 300 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
	좌 / 우	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 230 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 173g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 230 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
③ EZ F.B 방화플래싱	스테인리스강판(두께 0.5 mm 이상, 길이 380 mm 이상, 너비 190 mm 이상) x 4개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 380 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상) x 4개	
④ 직결피스	탄소강 또는 스테인리스강(#8 x 64 mm)	
⑤ 실란트	KS F 4910 F 12.5E (두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)	
⑥ 지지구조 주변 단열재	세라믹섬유 블랭킷(두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)	

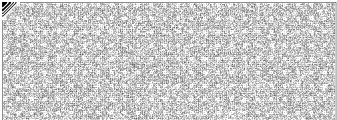
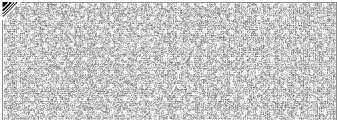
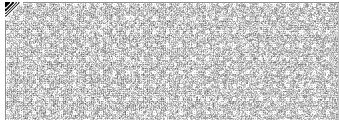
1.3 입면도



1.4 수직단면도

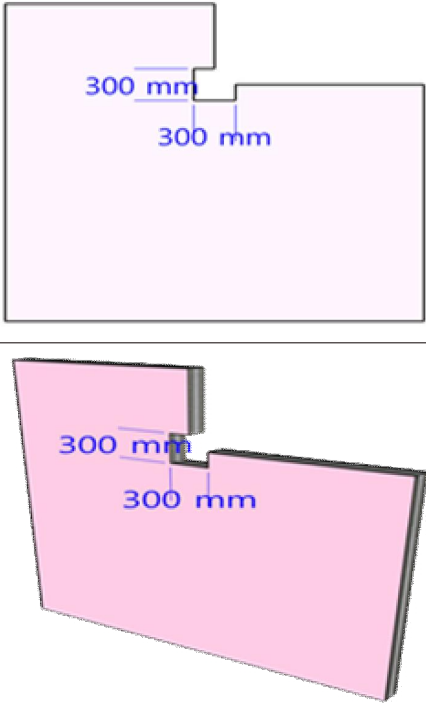
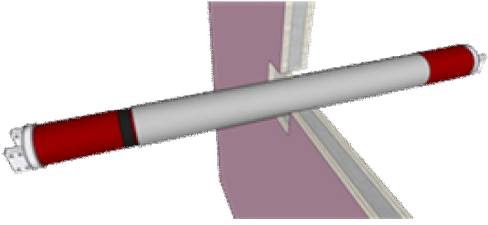
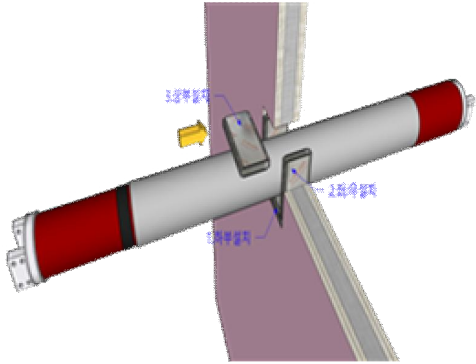


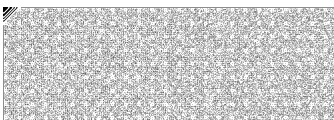
① 관통재	버스타트 (외경 200 mm 이하)	
② 내화채움재 (틈새복합시트 150H)	상 / 하	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 225g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 300 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
	좌 / 우	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 230 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 173g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 230 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
③ EZ F.B 방화플래싱	스테인리스강판(두께 0.5 mm 이상, 길이 380 mm 이상, 너비 190 mm 이상) x 4개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 380 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상) x 4개	
④ 직결피스	탄소강 또는 스테인리스강(#8 x 64 mm)	
⑤ 실란트	KS F 4910 F 12.5E (두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)	
⑥ 지지구조 주변 단열재	세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)	

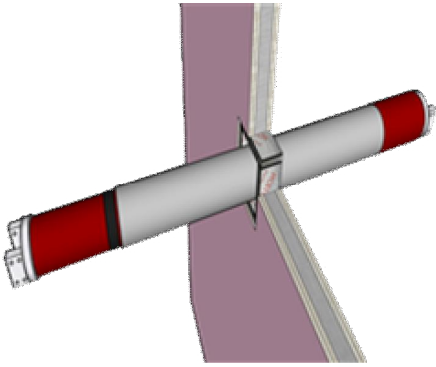
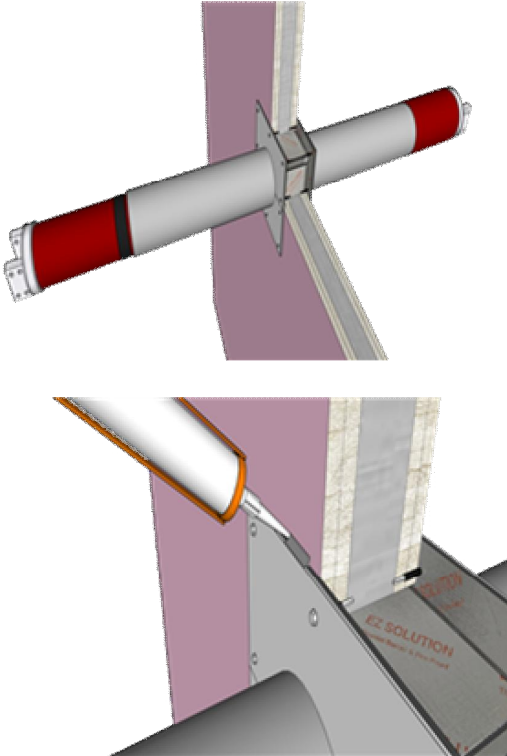
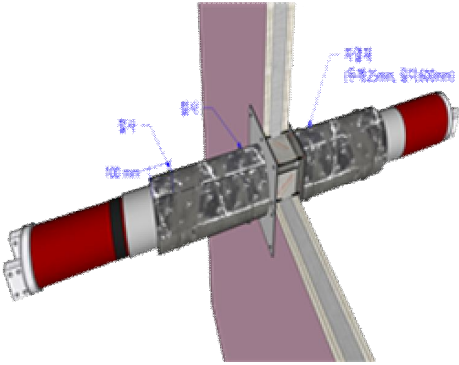


2. 시방서

2.1 시공순서도

No.	설치 조감도 및 내용	
1		<경량형강 벽체 타공> - 벽체에 개구부(가로 300 mm, 세로 300 mm [90,000 mm 이하]) 마킹. - 컷팅기를 사용하여 버스덕트가 관통되기 위한 벽체를 타공. - 벽체 타공 후 스티드 구조의 형강이 없을 경우 타공한 관통부에 형강을 보강하여 설치.
2		<버스덕트 설치> - 관통부 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소 필요. - 관통재와 관통부의 틈새 간격은 50 mm 이하로 관리. - 버스덕트 (외경 200 mm 이하)를 관통시킴.
3		<내화채움재 설치> - 1. 내화채움재(하부)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 300 mm 이상) 설치. - 2. 내화채움재(좌우)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 230 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 230 mm 이상) 설치.



No.	설치 조감도 및 내용	
		- 3. 내화채움재(상부)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 300 mm 이상) 설치.
4		<EZ F.B 방화플래싱 작업> - EZ F.B 방화플래싱 (길이 380 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.5 mm 이상) (스테인리스강판 0.5 mm 이상, 차열시트 5.0 mm 이상) 을 관통부위(벽체)에 직결 피스(#8 x 64, 간격 165 mm 이하)를 사용하여 단단히 고정. - 벽체를 기준으로 양면으로 시공. - EZ F.B 방화플래싱 조인트 or 엣지 부분에 한하여 실란트(두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)로 마감.
5		<지지구조 주변 단열재 시공> - 지지구조 주변 단열재 (세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m³ 이상, 너비 600 mm 이상 양면 대칭)을 버스덕트에 밀착시켜 시공. - 단열재 양끝에서 100 mm 간격을 두고 철사를 사용하여 고정. - 단열재의 맞닿는 면에 은박테이프로 접합 마감 시공.



2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

- 가. 내화채움재(차열시트) : 화염접촉시 팽창발포하여 차열 및 차열의 기능을 발휘하는 제품
- 나. EZ F.B 방화플래싱 : 스테인리스강판과 차열시트로 구성된 제품으로 관통부에 설치하여 화염 확산을 방지하는 제품
- 다. 직결피스 : EZ F.B 방화플래싱을 벽에 고정하는 자재
- 라. 차열재 : 외부로 방출되는 열을 차단하는 자재(세라믹 섬유 블랭킷, 밀도 : 96 kg/m³)
- 마. 실란트 : 관통부 등의 틈새에 코킹하여 마감하는 자재

2.2.2 적용 범위

- 가. 이 시방서는 벽체 버스덕트 설비관통부의 내화채움재 & EZ F.B 방화플래싱 시공에 관한 사항에 적용한다.
- 나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

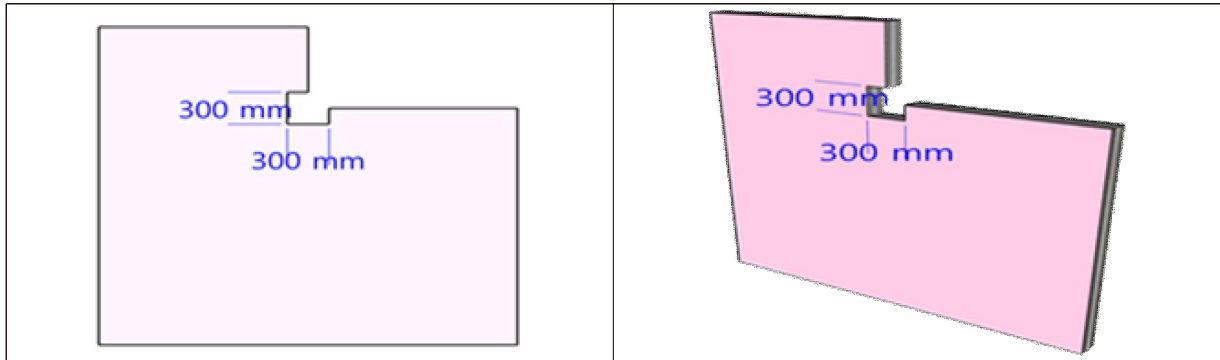
- 가. 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.
- 나. 내화채움구조 설치 전/중/후의 검사방법에 대해 협의 한다.
- 다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인 한다.



2.2.4 시공 시방서

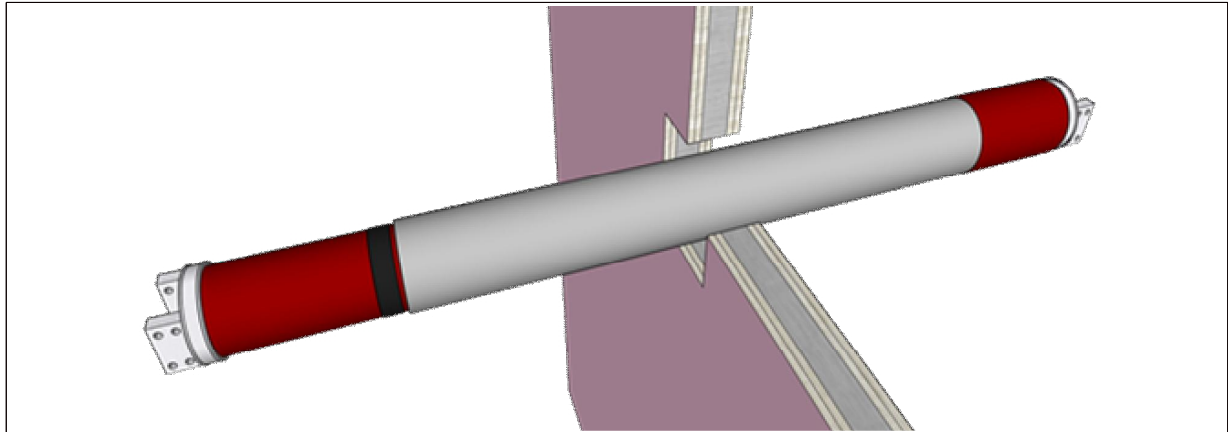
가. 경량 형강 벽체 타공

- 벽체에 라인 테이프를 활용하여 타공 규격 마킹한다.
- 커팅기를 사용하여 관통재(버스덕트)가 관통되기 위한 개구부(가로 300 mm, 세로 300 mm [90,000 mm²])를 타공한다.
- 벽체 타공 후 스테드 구조의 형강이 없을 경우 타공한 관통부에 형강을 보강하여 설치한다.



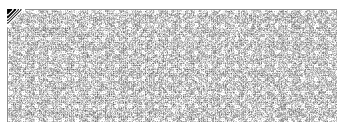
나. 버스덕트 설치

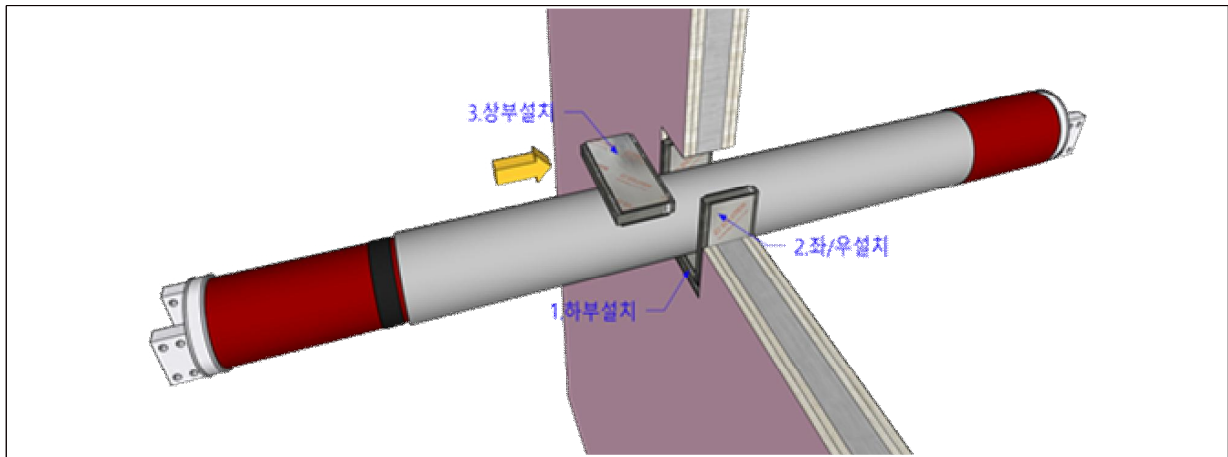
- 관통부 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소 한다.
- 관통재와 관통부의 틈새 간격은 50 mm 이하로 한다.
- 버스덕트 (외경 200 mm 이하)를 관통시킨다.



다. 내화채움재 설치

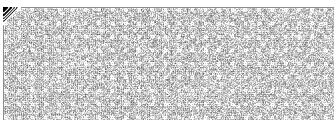
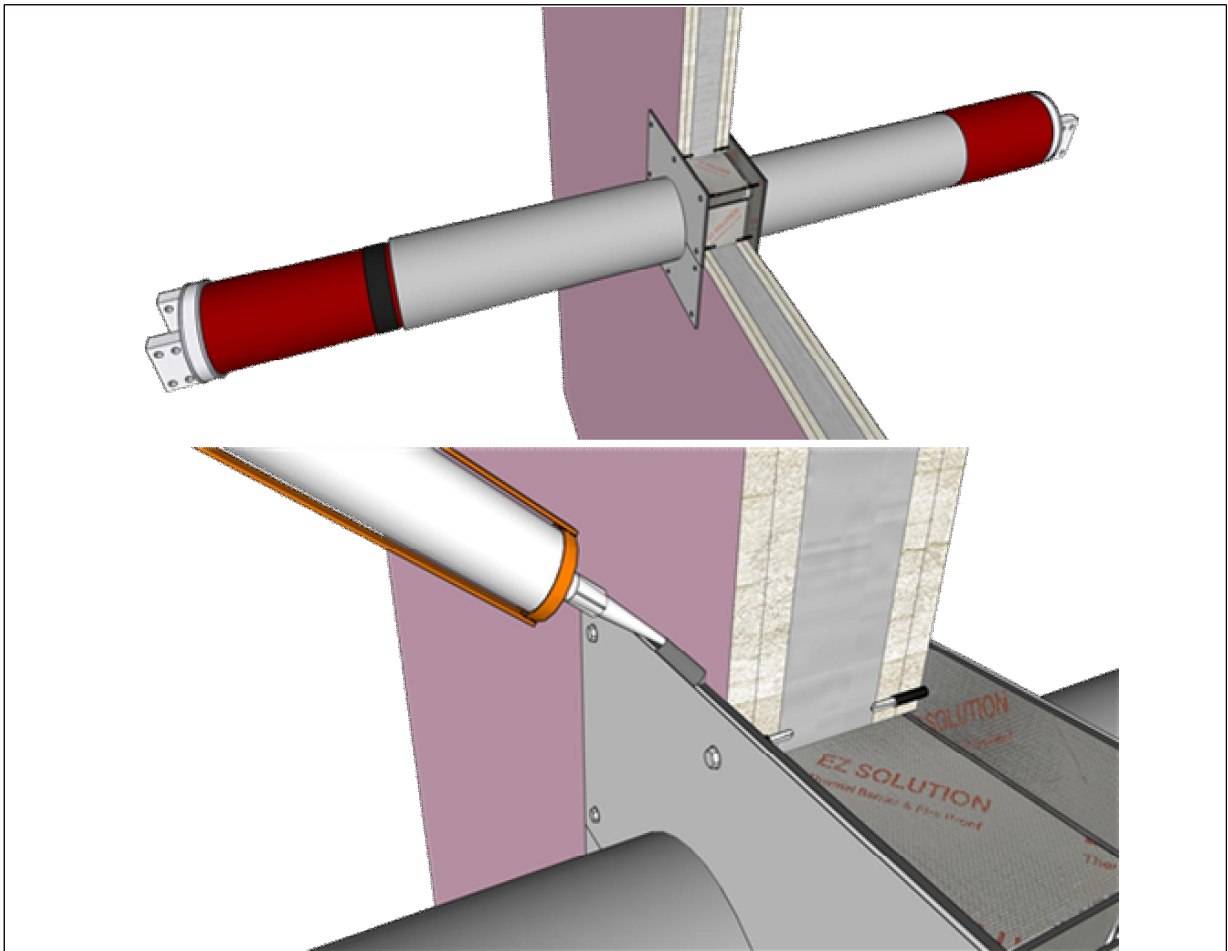
1. 내화채움재(하부)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 300 mm 이상) 설치한다.
2. 내화채움재(좌우)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 230 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 230 mm 이상) 설치한다.
3. 내화채움재(상부)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 300 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 300 mm 이상) 설치한다.





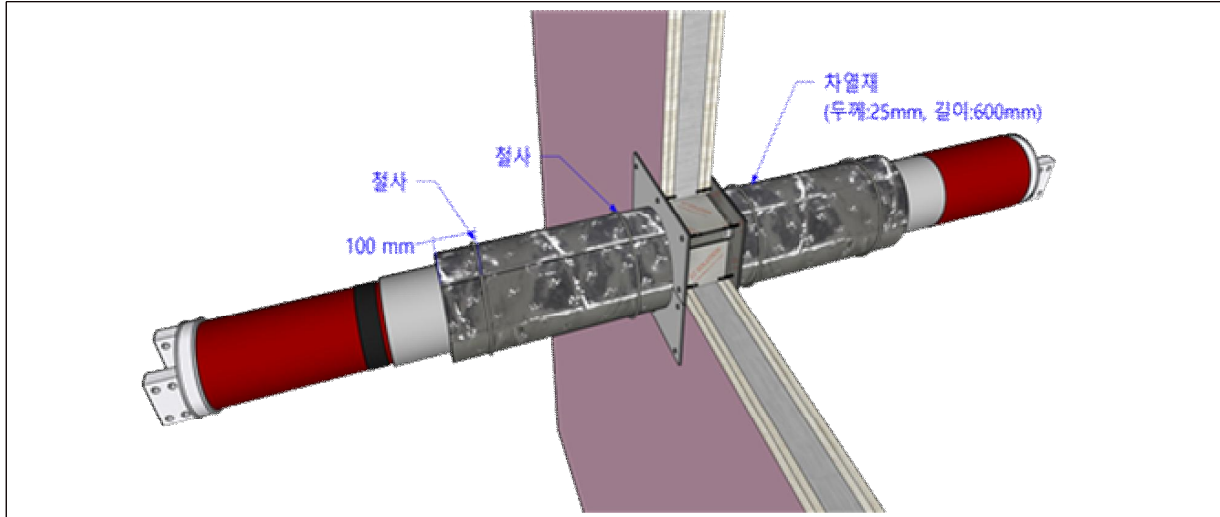
라. EZ F.B 방화플래싱 작업

- EZ F.B 방화플래싱 (길이 380 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.5 mm 이상) (스테인리스강판 0.5 mm 이상, 차열시트 5.0 mm 이상) 을 관통부위(벽체)에 직결피스(#8 x 64, 간격 165 mm 이하)를 사용하여 단단히 고정시킨다.
- 벽체를 기준으로 양면으로 시공한다.
- EZ F.B 방화플래싱 조인트 or 엣지 부분에 한하여 실란트(두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)로 마감한다.



마. 지지구조 주변 단열재 작업

- 지지구조 주변 단열재 (세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면 대칭)을 버스덕트에 밀착시켜 시공.
- 단열재 양끝에서 100 mm 간격을 두고 철사를 사용하여 고정.
- 단열재의 맞닿는 면에 은박테이프로 접합 마감 시공.



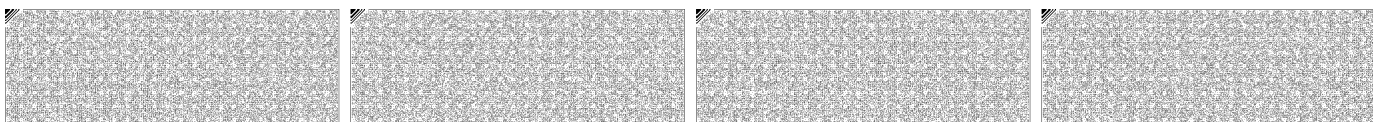
2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

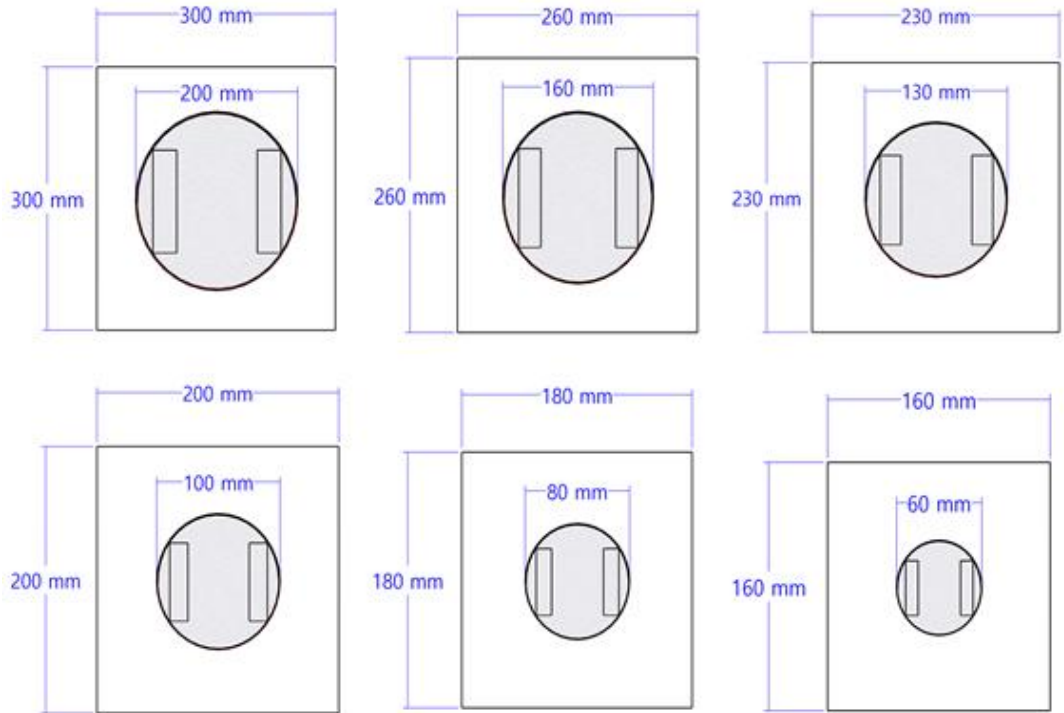
- 가. 반입된 덕트 내화채움구조 자재는 적재시 충격을 가하지 않도록 한다.
- 나. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오물질이 흘러들지 않도록 주의
를 기울여야 한다.

2.3.2 안전관리

- 가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.
- 나. 포장된 자재를 팔레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분에 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.
- 다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접작업을 하여야 한다.

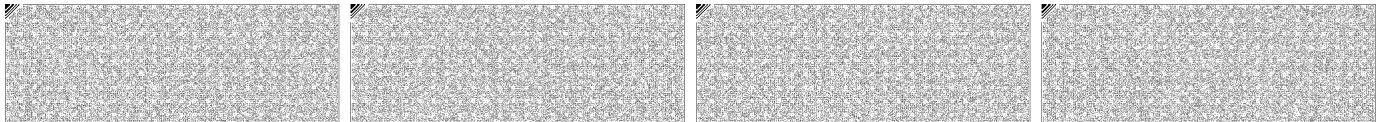


2.4 인정구조의 사용 범위 (예)



개구부 (이하)(mm) (개구부 면적 mm ²)	관통재 (이하)(mm)	개구부- 관통재 간격 (이하) (mm)	내화채움재(튼새복합시트 150H) 규격											
			구분	팽창 시트 (상/하)					팽창 시트 (좌/우)					
				세라믹섬유 블랭킷 (상/하) (밀도 96 kg/m ³)					세라믹섬유 블랭킷 (상/하) (밀도 96 kg/m ³)					
				두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	질량 (g)	수량 (개)		두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	질량 (g)	수량 (개)
300x300 (90,000)	200	50	시트	5	125	300	225	4		5	125	230	173	4
			울	25	150	300	-	2		25	150	230	-	2
260x260 (67,600)	160	50	시트	5	125	260	195	4		5	125	190	143	4
			울	25	150	260	-	2		25	150	190	-	2
230x230 (52,900)	130	50	시트	5	125	230	173	4		5	125	160	120	4
			울	25	150	230	-	2		25	150	160	-	2
200x200 (40,000)	100	50	시트	5	125	200	150	4		5	125	130	98	4
			울	25	150	200	-	2		25	150	130	-	2
180x180 (324,000)	80	50	시트	5	125	180	135	4		5	125	110	83	4
			울	25	150	180	-	2		25	150	110	-	2
160x160 (25,600)	60	50	시트	5	125	160	120	4		5	125	90	68	4
			울	25	150	160	-	2		25	150	90	-	2
개구부 (이하)(mm) (개구부 면적 mm ²)	관통재 (이하)(mm)	개구부- 관통재 간격 (이하) (mm)	내화채움재 규격 (방화플래싱)											
			팽창시트					스테인리스강판						
			두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	수량 (개)	두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	수량 (개)				
300x300 (90,000)	200	50		5	190	380	4		0.5	190	380	4		
260x260 (67,600)	160	50		5	190	380	4		0.5	190	380	4		
230x230 (52,900)	130	50		5	190	380	4		0.5	190	380	4		
200x200 (40,000)	100	50		5	190	380	4		0.5	190	380	4		
180x180 (324,000)	80	50		5	190	380	4		0.5	190	380	4		
160x160 (25,600)	60	50		5	190	380	4		0.5	190	380	4		

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격은 증가할 수 없다.



3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

NO.	품질 항목				품질 기준	
1	겉모양				구조상 또는 마감에 있어서 해로운 흠, 비틀림, 구부러짐, 휨 등의 결함이 없어야 하며 한도 건본이상 이어야 한다.	
2	치수 (mm)	내화 채움재 (틈새 복합시트 150H)	세라믹 섬유 블랭킷	두께	25 이상	
				너비	150 이상	
				길이	상하 300 이상 좌우 230 이상	
				밀도 (kg/m³)	96 이상	
			차열시트	두께	5.0 이상	
				너비	125 이상	
				길이	상하 300 이상 좌우 230 이상	
				질량 (g)	상하 225 이상 좌우 173 이상	
				밀도 (g/cm³)	1.2 이상	
				팽창률 (배) ¹⁾	20 이상	
				가스유해성 (실험용 쥐의 평균 행동 정지시간)	9분 이상	
		EZ F.B 방화 플래싱	스테인리스강판	두께	0.5 이상	
				너비	190 이상	
				길이	380 이상	
				인장강도 (N/mm²)	270 이상	
			차열시트	두께	5.0 이상	
				너비	190 이상	
				길이	380 이상	
				밀도 (g/cm³)	1.2 이상	
				팽창률 (배) ¹⁾	20 이상	
				가스유해성 (실험용 쥐의 평균 행동 정지시간)	9분 이상	
			지지구조 주변 단열재	세라믹섬유 블랭킷	두께	25 이상
					너비	600 이상
					밀도 (kg/m³)	96 이상
3	내화채움구조 성능시험 ²⁾	내화시험			차열 2시간 용	

주 1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

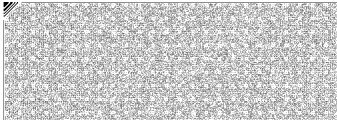
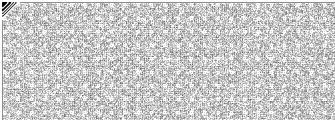
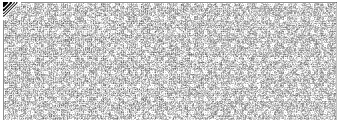


3.2 내화채움구조의 구성재료

결
모
양

구
성
요
소

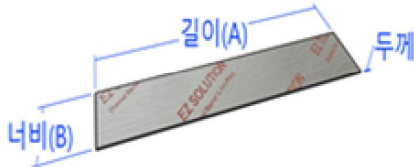
구분		내용
관통재	버스덕트	재질 알루미늄으로 외경 200 mm 이하
채움재	차열시트	화재시 팽창발포하여 차열 및 차열의 기능을 발휘하는 제품
	세라믹 섬유 블랭킷	외부로 방출되는 열을 차단하는 자재(세라믹 섬유 블랭킷, 밀도 : 96 kg/m³)
	EZ F.B 방화 플래싱	스테인리스강관과 차열시트로 구성된 제품으로 관통부에 설치하여 화염 확산을 방지하는 제품
채움재 고정자재	직결피스	EZ F.B 방화플래싱을 벽에 고정하는 자재
마감재	실란트	관통부 등의 틈새에 코킹하여 마감하는 자재
지지구조 주변 단열재	세라믹 섬유 블랭킷	외부로 방출되는 열을 차단하는 자재(세라믹 섬유 블랭킷, 밀도 : 96 kg/m³)

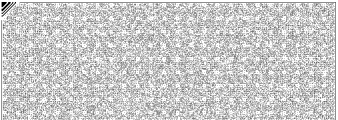
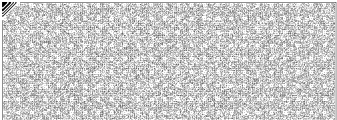
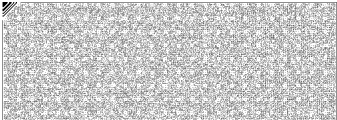
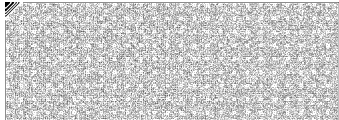


3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재 (틈새복합시트 150H)

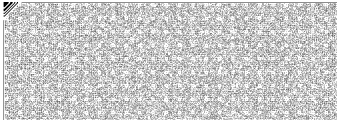
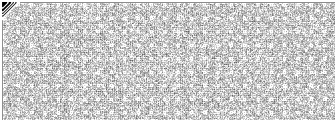
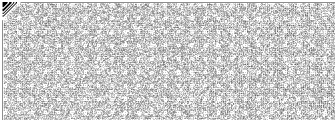
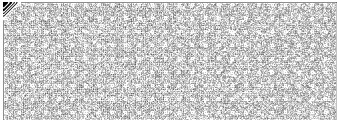
1) 차열시트

항목		품질 기준		검사 방법
제품 형상 및 도면				
겉모양		한도전본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
치수 (mm)	상 / 하	길이(A)	300 이상	
		너비(B)	125 이상	
		두께	5.0 이상	
	좌 / 우	길이(A)	230 이상	
		너비(B)	125 이상	
		두께	5.0 이상	
제품의 물리적 성질		밀도 (g/cm³) [ASTM D792]	1.2 이상	사내 검사 기준에 따른 검사 실시
		팽창율(배)	20 이상	
		가스유해성	9분 이상	년 1회 공인기관 시험성적서로 검사 [KS F ISO 2271-2021]
관리방법		1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		



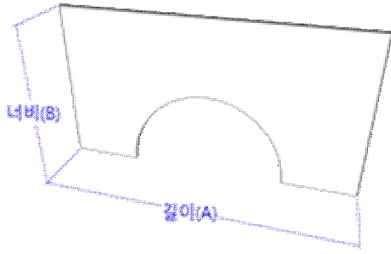
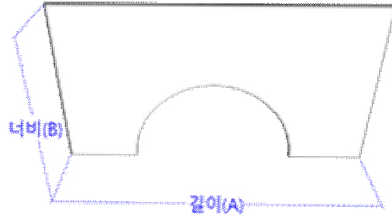
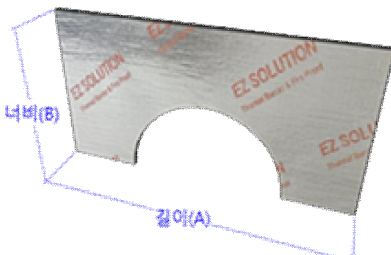
2) 세라믹 섬유 블랭킷

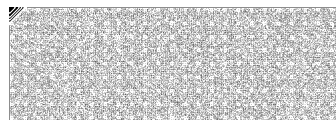
항목		품질 기준		검사 방법
겉모양		한도견본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안 검사
재질		세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 : 96 kg/m³) / 은박포장		
용도		열을 차단하고 결로방지 및 덕트 등에 단열재로 쓰는 자재		
치수 (mm)	상/하	길이	300 이상	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
		너비	150 이상	
		두께	25 이상	
	좌/우	길이	230 이상	
		너비	150 이상	
		두께	25 이상	
제품의 물리적 성질		밀도 (kg/m³)	96 이상	년 1회 공인기관 시험성적서로 검사 [KS L 9104]
		숯 함유율 (%)	25 이하	
		가열선수축율 (%)	3 이하	
제품 형상 및 도면				
관리방법		1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		



3.3.2 EZ F.B 방화플래싱

1) EZ F.B 방화플래싱

항목		품질 기준		검사 방법
스테인리스강판				
제품 형상 및 도면				
겉모양		한도전본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안 검사
재질		SUS		MILL SHEET 확인
치수 (mm)	규 격	길이(A)	380 이상	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
		너비(B)	190 이상	
		두께	0.5 이상	
차열시트				
제품 형상 및 도면				
겉모양		한도전본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
치수 (mm)	규 격	길이(A)	380 이상	
		너비(B)	190 이상	
		두께	5.0 이상	
제품의 물리적 성질		밀도 (g/cm³) [ASTM D792]	1.2 이상	사내 검사 기준에 따른 검사 실시
		팽창율(배)	20 이상	
		가스유해성	9분 이상	년 1회 공인기관 시험성적서로 검사 [KS F ISO 2271-2021]
관리방법		1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		



2) 직결피스 (방화플래싱 고정용)

항목	품질 기준		검사 방법
겉모양	한도견본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안 검사
재질	탄소강 또는 스테인리스강		
용도	EZ F.B 방화플래싱을 벽에 고정하기 위한 고정용 직결피스		
치수	호칭	#8	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
	길이	64 mm ± 1.0	
제품 형상 및 도면			
관리방법	1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

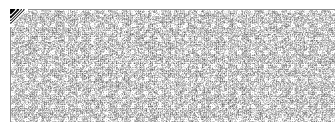
3) 실란트

KS F 4910 F 12.5E 등급 이상의 제품을 사용한다.

3.3.6 세라믹 섬유 블랭킷 (KS L 9104)

1) 세라믹 섬유 블랭킷

항목	품질 기준		검사 방법
겉모양	한도견본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안 검사
재질	세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 : 96 kg/m³) / 은박포장		
용도	열을 차단하고 결로방지 및 덕트 등에 단열재로 쓰는 자재		
치수	두께	25 mm 이상	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
	너비	600 mm 보온	
제품의 물리적 성질	밀도 (kg/m³)	96 이상	년 1회 공인기관 시험성적서로 검사 [KS L 9104]
	솟 함유율 (%)	25 이하	
	가열선수축율 (%)	3 이하	
제품 형상 및 도면			
관리방법	1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		



4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

내화채움구조 설치시공 체크리스트											
현장명						현장주소					
내화채움 구조명						검사시기					
제조사						시공자					
공급자						내화채움 구조시공자					
시공기간		년 월 일 ~ 년 월 일				검사일자					
No.	시공명	검사 항목			검사 기준	검사 빈도	허용 오차	측정값			결과
								1	2	3	
1	벽체 타공	개구부의 크기	가로	300 mm	현장별 / 3회	-					
			세로	300 mm		-					
			면적	90,000 mm ²							
2	버스덕트 설치	버스덕트의 크기	외경	200 mm		-					
		개구부-관통재 간격		50 mm		기준 이하					
3	내화 채움재 설치	차열시트 규격	상 / 하	두께	5.0 mm	현장별 / 3회	기준 이상				
				너비	125 mm						
				길이	300 mm						
			좌 / 우	두께	5.0 mm						
				너비	125 mm						
				길이	230 mm						
		세라믹 섬유 블랭킷	상 / 하	두께	25 mm		기준 이상				
				높이	150 mm						
				길이	300 mm						
			좌 / 우	두께	25 mm						
				높이	150 mm						
				길이	230 mm						
4	EZ F.B 방화 플래싱 작업	스테인리스 판	규 격	두께	0.5 mm	현장별 / 3회	기준 이상				
				너비	190 mm						
				길이	380 mm						
		차열시트 규격	규 격	두께	5.0 mm						
				너비	190 mm						
				길이	380 mm						
5	지지구조 주변 단열재 작업	세라믹섬유 블랭킷	밀도	96 kg/m ³	현장별 / 3회	기준 이상					
			두께	25 mm							
			너비	600 mm							
검사자			소속:		직책:		성명:		(서명)		
확인자(감리자)			소속:		직책:		성명:		(서명)		

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식

